# 使用单个卷快照进行数据保护

## Element Software

NetApp
February 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/element-software/storage/task_data_protection_create_a_volume_snapshot.html on February 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

使用单个卷快照进行数据保护 . . . . . 1
- 了解更多信息 . . . . . 1
- 创建卷快照 . . . . . 1
- 编辑快照保留 . . . . . 2
- 删除快照 . . . . . 2
- 从快照克隆卷 . . . . . 2
- 将卷回滚到快照 . . . . . 3
- 卷快照备份操作 . . . . . 3

# 使用单个卷快照进行数据保护

卷快照是卷的时间点副本。您可以使用单个卷，而不是一组卷来创建快照。

## 了解更多信息

- 创建卷快照
- 编辑快照保留
- 删除快照
- 从快照克隆卷
- 将卷回滚到快照
- 将卷快照备份到 Amazon S3 对象存储
- 将卷快照备份到 OpenStack Swift 对象存储
- 将卷快照备份到 SolidFire 集群

## 创建卷快照

您可以为活动卷创建快照，以便在任意时间点保留卷映像。一个卷最多可以创建 32 个快照。

1. 单击 * 管理 * > * 卷 * 。
2. 单击要用于快照的卷的 * 操作 * 图标。
3. 在显示的菜单中，选择 * 快照 * 。
4. 在 * 创建卷的快照 * 对话框中，输入新的快照名称。
5. * 可选： * 选中 * 配对时在复制中包含快照 * 复选框，以确保配对父卷时在复制中捕获快照。
6. 要设置快照的保留，请选择以下选项之一：
   - 单击 * 永久保留 * 可在系统上无限期保留快照。
   - 单击 * 设置保留期限 * ，然后使用日期调整框选择系统保留快照的时间长度。
7. 要创建单个即时快照，请执行以下步骤：
   a. 单击 * 立即创建快照 * 。
   b. 单击 "* 创建 Snapshot" 。
8. 要计划在未来某个时间运行快照，请执行以下步骤：
   a. 单击 * 创建 Snapshot 计划 * 。
   b. 输入 * 新计划名称 * 。
   c. 从列表中选择一个 * 计划类型 * 。
   d. * 可选： * 选中 * 重复计划 * 复选框可定期重复计划的快照。
   e. 单击 * 创建计划 * 。

了解更多信息

计划快照

# 编辑快照保留

您可以更改快照的保留期限，以控制系统何时删除快照或是否删除快照。您指定的保留期限从输入新间隔开始。设置保留期限时，您可以选择从当前时间开始的期限（保留期限不会从快照创建时间开始计算）。您可以以分钟，小时和天为单位指定间隔。

步骤

1. 单击 * 数据保护 * > * 快照 * 。
2. 单击要编辑的快照对应的 * 操作 * 图标。
3. 在显示的菜单中，单击 * 编辑 * 。
4. * 可选： * 选中 "* 配对时在复制中包含 Snapshot" 复选框，以确保在配对父卷时在复制中捕获快照。
5. * 可选： * 选择快照的保留选项：
   - 单击 * 永久保留 * 可在系统上无限期保留快照。
   - 单击 * 设置保留期限 * ，然后使用日期调整框选择系统保留快照的时间长度。
6. 单击 * 保存更改 * 。

# 删除快照

您可以从运行 Element 软件的存储集群中删除卷快照。删除快照时，系统会立即将其删除。

您可以删除正在从源集群复制的快照。如果删除快照时快照正在同步到目标集群，则同步复制将完成，快照将从源集群中删除。快照不会从目标集群中删除。

您还可以从目标集群中删除已复制到目标的快照。已删除的快照将保留在目标上已删除的快照列表中，直到系统检测到您已删除源集群上的快照为止。当目标检测到您已删除源快照时，目标将停止复制该快照。

从源集群中删除快照时，目标集群快照不受影响（反之亦然）。

1. 单击 * 数据保护 * > * 快照 * 。
2. 单击要删除的快照对应的 * 操作 * 图标。
3. 在显示的菜单中，选择 * 删除 * 。
4. 确认操作。

# 从快照克隆卷

您可以从卷的快照创建新卷。执行此操作时，系统会使用创建快照时卷上包含的数据使用快照信息克隆新卷。此过程会在新创建的卷中存储有关卷的其他快照的信息。

1. 单击 * 数据保护 * > * 快照 * 。
2. 单击要用于卷克隆的快照的 * 操作 * 图标。
3. 在显示的菜单中，单击 * 从 Snapshot 克隆卷 * 。
4. 在 * 从 Snapshot 克隆卷 * 对话框中输入 * 卷名称 * 。
5. 为新卷选择 * 总大小 * 和大小单位。
6. 为卷选择 * 访问 * 类型。
7. 从列表中选择一个 * 帐户 * 以与新卷关联。
8. 单击 * 开始克隆 * 。

# 将卷回滚到快照

您可以随时将卷回滚到上一个快照。此操作将还原自创建快照以来对卷所做的任何更改。

步骤

1. 单击 * 数据保护 * > * 快照 * 。
2. 单击要用于卷回滚的快照的 * 操作 * 图标。
3. 在显示的菜单中，选择 * 将卷回滚到 Snapshot* 。
4. * 可选： * 要在回滚到快照之前保存卷的当前状态，请执行以下操作：
   a. 在 * 回滚到 Snapshot* 对话框中，选择 * 将卷的当前状态另存为 Snapshot* 。
   b. 输入新快照的名称。
5. 单击 * 回滚 Snapshot* 。

# 卷快照备份操作

您可以使用集成备份功能备份卷快照。您可以将快照从 SolidFire 集群备份到外部对象存储或另一个 SolidFire 集群。将快照备份到外部对象存储时，必须与允许读 / 写操作的对象存储建立连接。

- "将卷快照备份到 Amazon S3 对象存储"
- "将卷快照备份到 OpenStack Swift 对象存储"
- "将卷快照备份到 SolidFire 集群"

## 将卷快照备份到 **Amazon S3** 对象存储

您可以将 SolidFire 快照备份到与 Amazon S3 兼容的外部对象存储。

1. 单击 "* 数据保护 ">> * 快照 * 。
2. 单击要备份的快照对应的 * 操作 * 图标。
3. 在显示的菜单中，单击 * 备份至 * 。

4. 在 * 集成备份 * 对话框的 * 备份至 * 下，选择 * S3* 。
5. 在 * 数据格式 * 下选择一个选项：
    - * 原生 *： 只有 SolidFire 存储系统可以读取的压缩格式。
    - * 未压缩 *： 与其他系统兼容的未压缩格式。
6. 在 * 主机名 * 字段中输入用于访问对象存储的主机名。
7. 在 * 访问密钥 ID* 字段中输入帐户的访问密钥 ID 。
8. 在 * 机密访问密钥 * 字段中输入帐户的机密访问密钥。
9. 在 * S3 Bucket* 字段中输入用于存储备份的 S3 存储分段。
10. * 可选 *： 在 * 名称标记 * 字段中输入要附加到前缀的名称标记。
11. 单击 * 开始读取 * 。

## 将卷快照备份到 **OpenStack Swift** 对象存储

## 您可以将 SolidFire 快照备份到与 OpenStack Swift 兼容的二级对象存储。

1. 单击 * 数据保护 * > * 快照 * 。
2. 单击要备份的快照对应的 * 操作 * 图标。
3. 在显示的菜单中，单击 * 备份至 * 。
4. 在 * 集成备份 * 对话框的 * 备份到 * 下，选择 * Swift* 。
5. 在 * 数据格式 * 下选择一个选项：
    - * 原生 *： 只有 SolidFire 存储系统可以读取的压缩格式。
    - * 未压缩 *： 与其他系统兼容的未压缩格式。
6. 输入用于访问对象存储的 * URL * 。
7. 为帐户输入 * 用户名 * 。
8. 输入帐户的 * 身份验证密钥 * 。
9. 输入用于存储备份的 * 容器 * 。
10. * 可选 *： 输入 * 名称标记 * 。
11. 单击 * 开始读取 * 。

## 将卷快照备份到 **SolidFire** 集群

## 您可以将驻留在 SolidFire 集群上的卷快照备份到远程 SolidFire 集群。

确保源集群和目标集群已配对。

在将一个集群备份或还原到另一个集群时，系统会生成一个密钥，用于在集群之间进行身份验证。此批量卷写入密钥允许源集群向目标集群进行身份验证，从而在写入目标卷时提供一定的安全性。在备份或还原过程中，您需要先从目标卷生成批量卷写入密钥，然后再开始此操作。

1. 在目标集群上，单击 * 管理 * > * 卷 * 。

2. 单击目标卷的 * 操作 * 图标。
3. 在显示的菜单中，单击 * 从 * 还原。
4. 在 * 集成还原 * 对话框中的 * 从 * 还原下，选择 * SolidFire * 。
5. 在 * 数据格式 * 下选择一种数据格式：
    - * 原生 * ： 只有 SolidFire 存储系统可以读取的压缩格式。
    - * 未压缩 * ： 与其他系统兼容的未压缩格式。
6. 单击 * 生成密钥 * 。
7. 将密钥从 * 批量卷写入密钥 * 框复制到剪贴板。
8. 在源集群上，单击 * 数据保护 * > * 快照 * 。
9. 单击要用于备份的快照对应的 "Actions" 图标。
10. 在显示的菜单中，单击 * 备份至 * 。
11. 在 "* 备份至 * " 下的 "* 集成备份 "* 对话框中，选择 * SolidFire * 。
12. 在 * 数据格式 * 字段中选择先前选择的相同数据格式。
13. 在 * 远程集群 MVIP* 字段中输入目标卷集群的管理虚拟 IP 地址。
14. 在 * 远程集群用户名 * 字段中输入远程集群用户名。
15. 在 * 远程集群密码 * 字段中输入远程集群密码。
16. 在 * 批量卷写入密钥 * 字段中，粘贴您先前在目标集群上生成的密钥。
17. 单击 * 开始读取 * 。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.